



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
DIPARTIMENTO DI INFORMATICA

LEZIONE 3

***Stili e paradigmi di
interazione***

GLI STILI DI INTERAZIONE

- ❑ L'interazione può essere vista come un dialogo tra il computer e l'utente. Alcune applicazioni hanno tipi di interazione molto diversi.
- ❑ Possiamo identificare alcuni stili comuni
 - interfaccia a linee di comando
 - menu
 - linguaggio naturale
 - dialogo question/answer and query
 - form-fill e spreadsheets
 - WIMP

INTERFACCIA A LINEA DI COMANDO

Un modo per esprimere istruzioni al computer direttamente. Possono essere tasti di funzione, singoli caratteri, abbreviazioni, parole intere, o una combinazione.

Indicata per task ripetitivi

- Meglio per utenti esperti che per principianti
- Offre un accesso diretto alle funzionalità del sistema
- I nomi/abbreviazioni di comandi dovrebbero essere significativi

Esempio tipico: il sistema Unix

Esempio

```
prompt> javac HelloWorldApp
javac: invalid argument: HelloWorldApp
use: javac [-g] [-O] [-classpath path] [-d dir] file.java...
prompt> javac HelloWorldApp.java
prompt> java HelloWorldApp
Hello World!
prompt>
```

MENU

- ❑ Insieme di opzioni disposte sullo schermo
- ❑ Le opzioni sono visibili e richiedono quindi meno memoria: contano sul riconoscimento e quindi su nomi significativi
- ❑ Selezionate usando il mouse, tasti numerici o alfabetici
- ❑ Spesso le opzioni sono raggruppate gerarchicamente: è necessario un lavoro delicato di raggruppamento
- ❑ I sistemi a menu possono essere:
 - puramente basati sul testo, con opzioni presentate come scelte numerate
 - possono avere una componente grafica, con il menu che compare in un box e le scelte fatte o digitando la lettera iniziale oppure muovendo tasti freccia



- Forma ristretta di sistema WIMP completo

IL LINGUAGGIO NATURALE

- ❑ Una caratteristica attraente: è familiare si può usare il riconoscimento del parlato o dello scritto
- ❑ Problemi
 - vago
 - ambiguo

Esempi: “l'uomo colpì il ragazzo col bastone”
voto (ecclesiastico/politico ecc.)

Una soluzione: tentare di comprenderne un sottoinsieme ristretto

INTERFACCE QUESTION/ANSWER E INTERFACCE DI INTERROGAZIONE

- ❑ Interfacce *question/answer*: l'utente è condotto attraverso l'interazione mediante una serie di domande.
 - Adatte per utenti inesperti ma di funzionalità ristrette.
 - Spesso usate nei sistemi informativi.
- ❑ I linguaggi di interrogazione (es. SQL) sono usati per ritrovare informazioni in un database.
 - L'uso effettivo richiede la comprensione della struttura del database e della sintassi del linguaggio, quindi richiede qualche livello di esperienza

LE INTERFACCE «FORM FILLING» a riempimento di moduli

- ❑ Principalmente per l'immissione o il ritrovamento di dati
- ❑ Lo schermo come un modulo di carta
- ❑ Dati collocati in posti rilevanti
- ❑ Richiede una buona progettazione e ovvie facility per la correzione

Home Flights Hotels Cars/Rail Vacations Cruises Last Minute Deals

Find the best airfare

 Search for Flights and Airfares

1. What type of trip is this?

☒ Round Trip ☐ One Way ☐ Multiple Destination

☐ Add a hotel and save with TotalTripsm!

2. Where would you like to go?

From: To:

☐ Check nearby airports for lower fares

3. When do you prefer to travel?

☒ Search specific dates ☐ Search a date range

Depart: Oct 16 Morning Return: Oct 19 Evening

4. How many travelers? (maximum 6)

[Booking for children under 2?](#)

1 Adults 0 Children (2-14) 0 Seniors (65+)

5. Other options

☒ Search all airlines ☐ Search specific airlines:

[Class of service:](#) Economy

Maximum connections: No Preference

Search Now

GLI SPREADSHEET

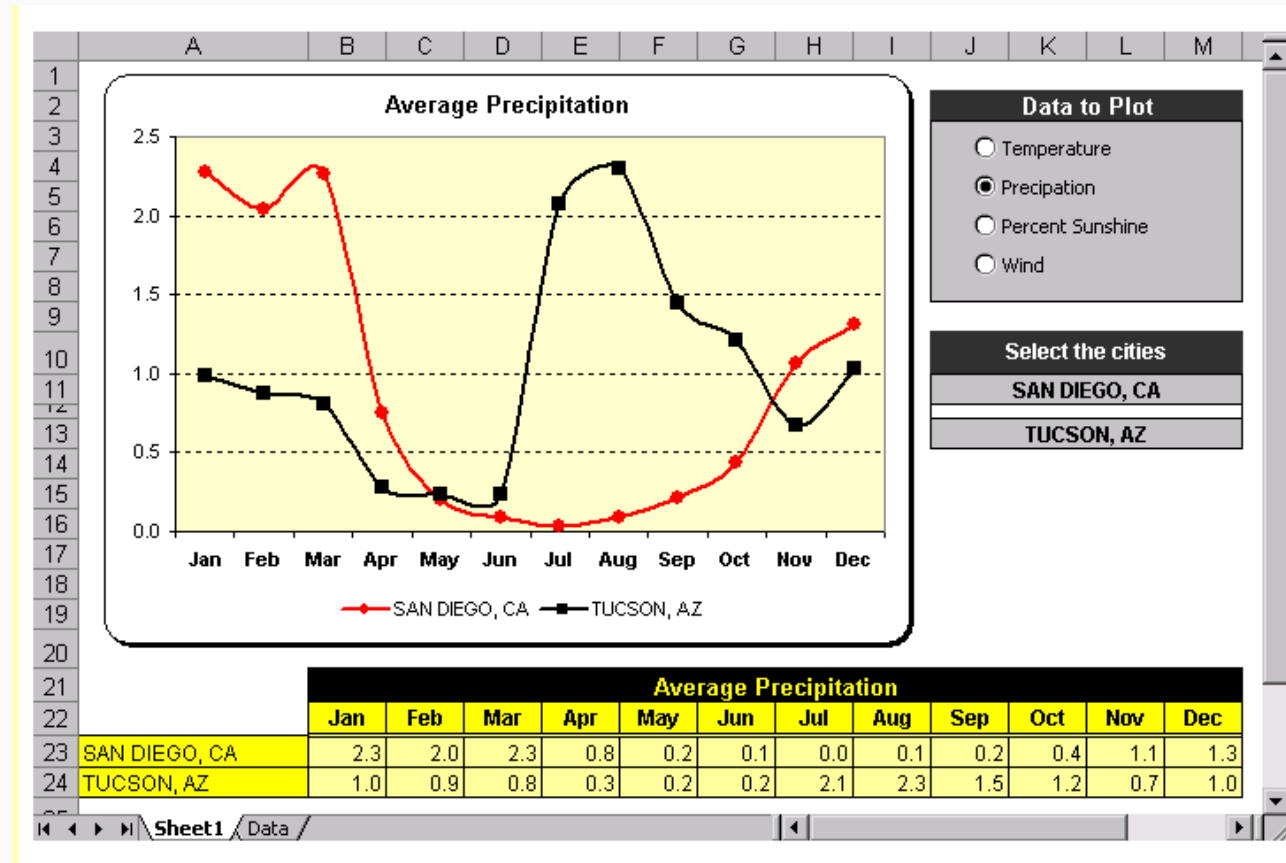
fogli elettronici

Es. Lotus 1-2-3, Excel molto comune oggi

Sofisticata variazione del riempimento di moduli

- ❑ griglia di celle, ciascuna delle quali può contenere un valore o una formula
- ❑ le formule possono comprendere valori di altre celle (es. somma tutte le celle di questa colonna)
- ❑ l'utente può immettere ed alterare i dati e lo spreadsheet manterrà la consistenza e assicurerà che la formula è corretta

Un foglio Excel per le condizioni del tempo



LE INTERFACCE WIMP

- **W**indows
- **I**cons
- **M**enus
- **P**ointers

(opp. **W**indows, **I**cons, **M**ice, e **P**ull-down menus)

Oggi stile di default per la maggior parte dei sistemi interattivi

LE INTERFACCE WIMP (CONT. I)

Finestre

Aree dello schermo che si comportano come se fossero terminali indipendenti

- ❑ possono contenere testo o grafica
- ❑ possono essere spostate o ridimensionate
- ❑ possono sovrapporsi e oscurarsi l'un l'altra, o possono essere disposte l'una affianco all'altra (tiled)
- ❑ Le barre di scorrimento consentono all'utente di scorrere il contenuto della finestra dall'alto al basso o orizzontalmente
- ❑ Le barre dei titoli descrivono il nome della finestra

LE INTERFACCE WIMP (CONT. II)

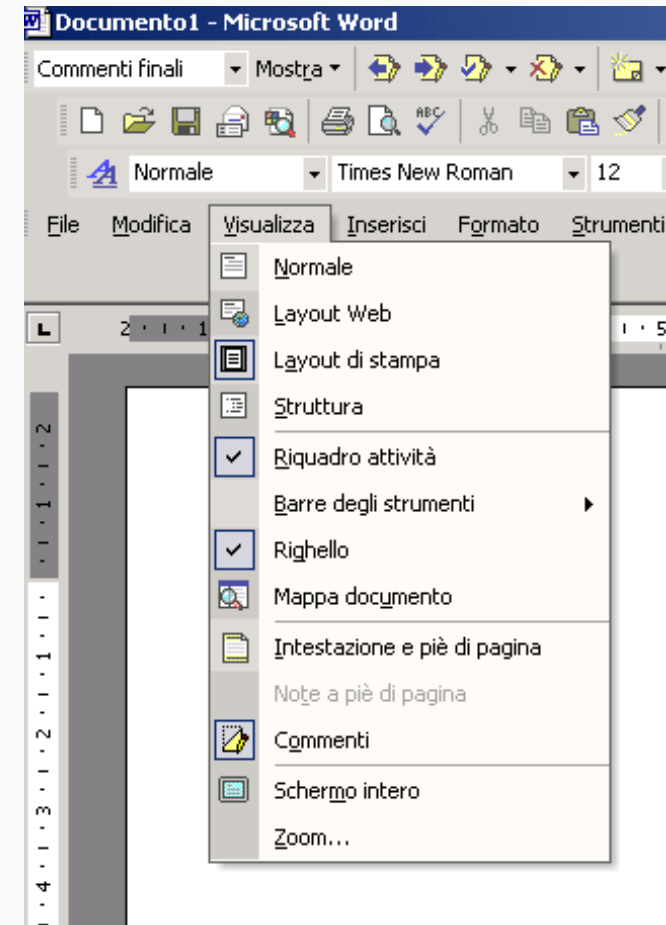
Icone

- ❑ Piccola figura o immagine, usata per rappresentare qualche oggetto dell'interfaccia. Le finestre possono essere ridotte a questa piccola rappresentazione (iconizzate), permettendo di accedere a più finestre
- ❑ Le icone possono essere molte e varie: altamente stilizzate o rappresentazioni realistiche.

LE INTERFACCE WIMP (CONT. III)

Menu

Scelta offerta sullo schermo di operazioni o servizi che possono essere eseguiti



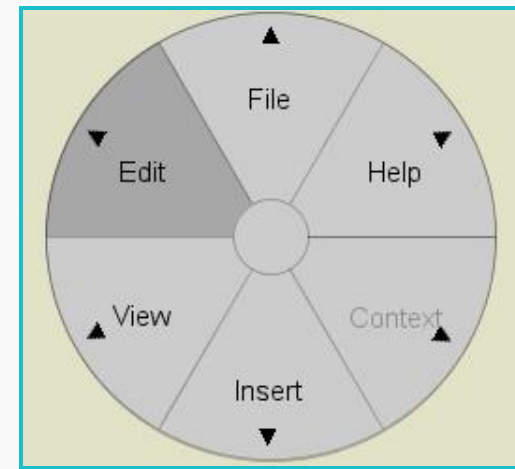
Menu

Problema: i menu possono occupare molto spazio sullo schermo

Soluzione: usare menu pull-down o pop-up

- ❑ i menu pull-down sono trascinati giù da un singolo titolo al top dello schermo
- ❑ i menu pop-up compaiono quando si clicca su una particolare regione dello schermo (eventualmente designata da un'icona)
- ❑ Alcuni menu sono menu pin-up: rimangono sullo schermo finché non gli viene esplicitamente richiesto di scomparire.

Menu



- Un altro tipo è il menu *fall-down*: simile al pull-down, ma la barra non deve essere selezionata esplicitamente.
- anche menu a *cascata*: una selezione di menu ne apre un altro adiacente e così via
- menu *pie*: le opzioni disposte in un cerchio. Più facile selezionare le voci (più ampia area target) e anche più veloce (stessa distanza da ogni opzione). Comunque occupano spazio sullo schermo e sono meno comuni

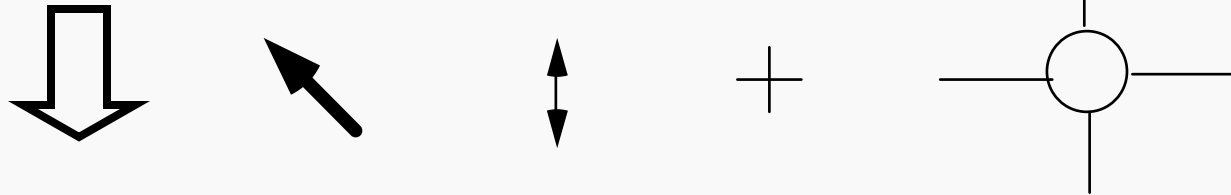
Qualche volta sono forniti degli acceleratori da tastiera: combinazioni di tasti della selezione di una voce da un menu

Problema generale: cosa includere nei menu e come raggruppare le voci

LE INTERFACCE WIMP (CONT. IV)

Puntatori

- ❑ Componente importante, poiché lo stile WIMP si basa sul puntamento e la selezione di cose quali icone e voci di menu.
- ❑ solitamente ottenuto col mouse
- ❑ si usano anche joystick, trackball, tasti cursore o abbreviazioni da tastiera
- ❑ un'ampia varietà di cursori di puntatore (piccole immagini bitmap caratterizzate da un *hot-spot*)



Ancora sull'Interfacce WIMP: i widgets

Ci sono cose aggiuntive associate ai sistemi WIMP

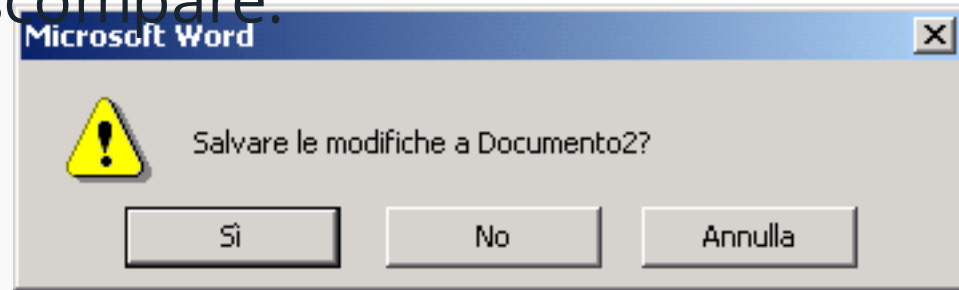
- ❑ Pulsanti: regioni individuali ed isolate all'interno di un display che possono essere selezionate per invocare un'azione
 - pulsanti radio:
insieme di scelte mutuamente esclusive
 - check boxes:
insieme di scelte non esclusive
- ❑ Palette: indicano un insieme di modi possibili disponibili, oltre a quello corrente. In genere una collezione di icone disposte a mattonella

Checkboxes	Radio Buttons
☒ Option 1	☐ Option 1
☐ Option 2	☒ Option 2
☐ Option 3	☐ Option 3
☒ Option 4	☐ Option 4

Esempio: Un applicativo per disegno può avere una palette che indica se si sta disegnando quadrati, cerchi, linee o testo, un'altra che indica l'insieme di pattern di riempimento disponibili e un'altra che indica i colori disponibili

Ancora sull'Interfacce WIMP: i widgets

- ❑ Box di dialogo: finestre di informazioni che compaiono per informare di qualche evento importante o richiedere certe informazioni
Esempio Nel salvataggio di un file per la prima volta, si apre un dialogue box per permettere all'utente di specificare il nome del file e la sua posizione. Una volta salvato il file il box scompare.



- ❑ Collettivamente detti **widgerts**
- ❑ Uno stile particolare usato per disegnare questi widgets, e il loro comportamento quando sono attivati, costituisce il **look and feel** dell'interfaccia.

PARADIGMI E PRINCIPI DI USABILITÀ

- ❑ Progettare al fine dell'usabilità massima è l'obiettivo della progettazione
- ❑ La storia del progetto di sistemi interattivi fornisce paradigmi per progetti usabili
- ❑ I principi di usabilità sono un mezzo più generale per comprendere l'usabilità

INTRODUZIONE

□ Domande

- Come può essere sviluppato un sistema interattivo così da assicurare l'usabilità?
- Come può essere dimostrata o misurata l'usabilità di un sistema interattivo?

□ Approcci

- Paradigmi per l'usabilità:
 - Esempi di tecniche interattive di successo
- Principi per l'usabilità:
 - Guidati teoricamente da conoscenza psicologica, computazionale e sociologica

PARADIGMI PER L'USABILITÀ

Prospettiva storica sul

Time-Sharing progetto di sistemi interattivi

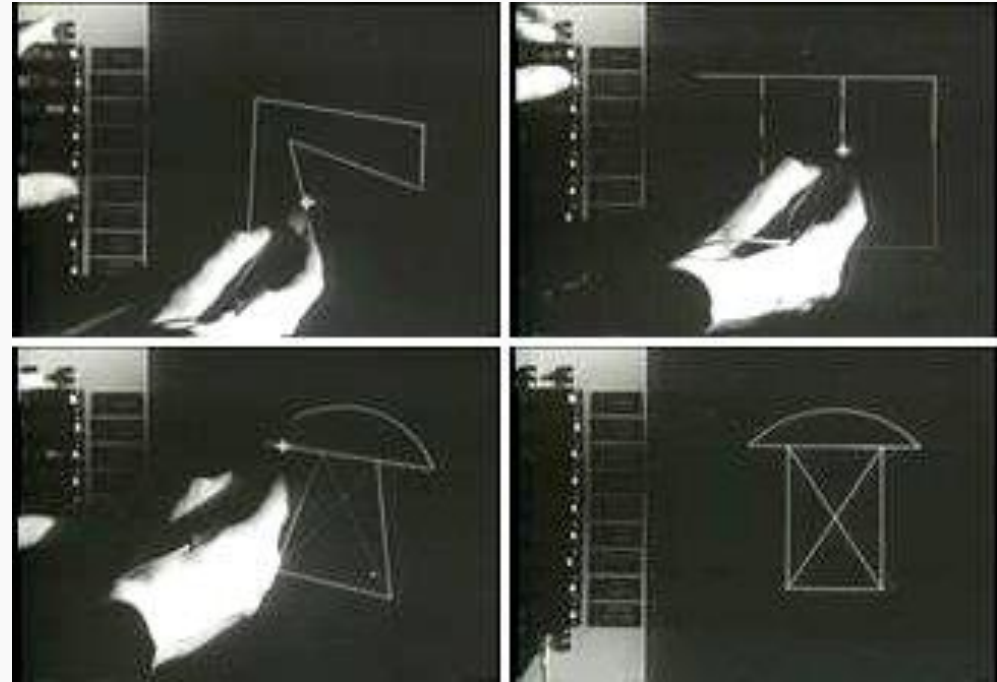
- ❑ negli anni '40 e '50: esplosiva crescita tecnologica
- ❑ negli anni '60 : bisogno di incanalare quella potenza
- ❑ J.C.R. Licklider (della *ARPA Advanced Research Projects Agency*) pioniere della ricerca in applicazioni 'human-centred'
- ❑ Inizia una nuova forma di interazione tra uomo e calcolatore

Unità Video Display

- ❑ un mezzo più adatto della stampa su carta
- ❑ 1962: Sketchpad di Sutherland
- ❑ i computer per visualizzare e manipolare dati
- ❑ il contributo di una persona poté cambiare drasticamente la storia della computazione

SketchPad

(4:05 movie)



http://www.youtube.com/watch?v=J6UAYZxFwLc&list=PLKTTWvMgeg0ZJTk-3DY_pwvoi9_gsAw4

PARADIGMI PER L'USABILITÀ

Toolkit di Programmazione

- ❑ Engelbart allo Stanford Research Institute: usare il computer per istruire l'uomo, avvicinare cioè l'utente inesperto.
- ❑ 1963: "aumentare l'intelletto dell'uomo", cioè aumentare la sua capacità di affrontare problemi complessi, ottenere comprensione per rispondere alle sue necessità particolari e derivare soluzioni a problemi.
- ❑ Molte delle idee sviluppate presso l'Augmentation Research Center (es. il word processing e il mouse) hanno avuto successo di massa solo dopo decenni dalla loro invenzione.
- ❑ 1968: dimostrazione dal vivo del suo oNLine System (NLS/Augment)
- ❑ Un toolkit di programmazione appropriato fornisce blocchi di costruzione per produrre sistemi interattivi complessi

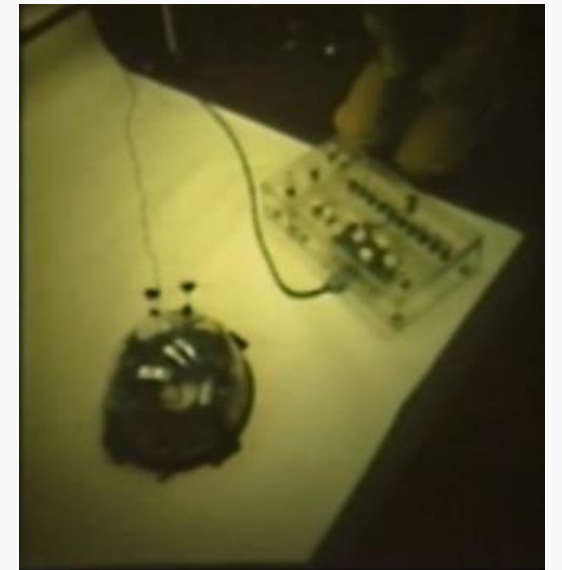


Engelbart fu il primo a implementare un Hypertext sul suo oNLine system

PARADIGMI PER L'USABILITÀ

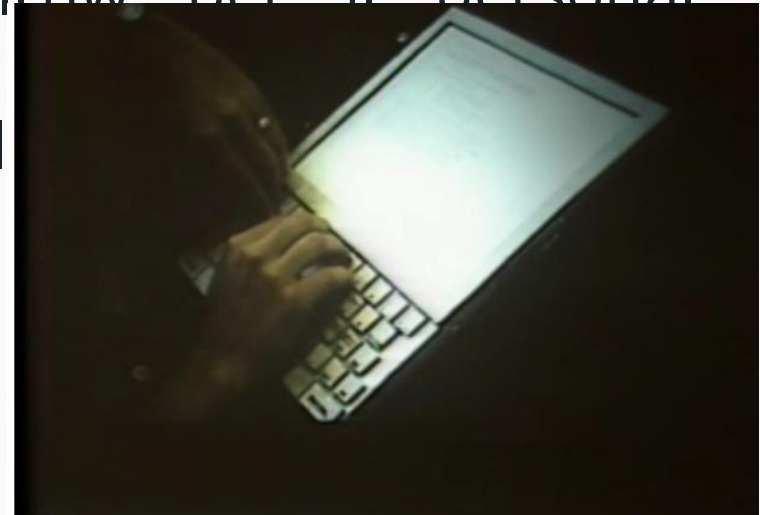
Personal Computing

- Anni '70: il linguaggio LOGO di Seymour Papert per programmazione grafica semplice da usare da parte di bambini
- ❑ fu progettata una tartaruga meccanica controllata dal computer che trascinava una penna lungo una superficie per tracciare un percorso
 - ❑ la prima dimostrazione che la programmazione poteva essere resa accessibile alle masse e non più solo ai privilegiati esperti



Personal Computing (cont.)

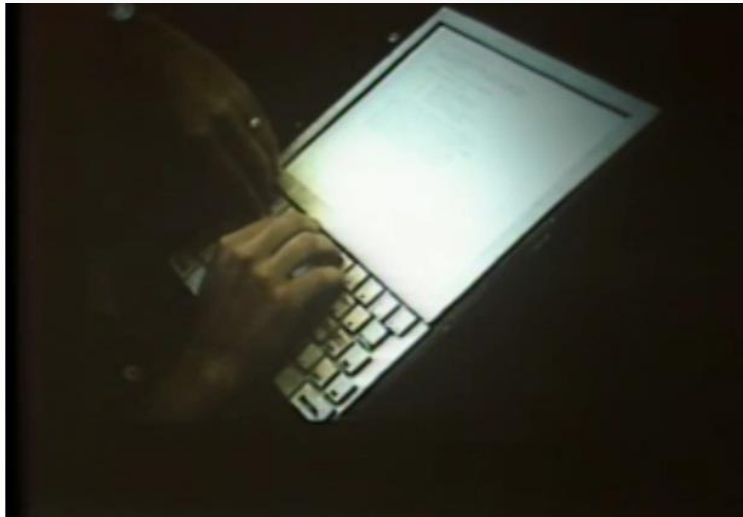
- ❑ Un sistema è più potente quando diventa più facile per l'utente
- ❑ Il futuro della computazione in macchine piccole e potenti dedicate all'individuo
- ❑ Alan Kay alla Xerox PARC: lo Smalltalk, un ambiente semplice e potente di programmazione visuale, veniva incorporato nell'hw per il personal computing che si stava per diffondere in quegli anni
 - Kay aveva in mente un personal computer portatile che chiamò Dynabook, che superava persino la tecnologia disponibile circa vent'anni dopo, negli anni '90. (32:11 movie)



<http://www.youtube.com/watch?v=r36NNGzNvjo>

Personal Computing (cont.)

Let's Just Do It!



Dynabook anni '70



iPad oggi

Personal Computing (cont.)

- ❑ KiddyComp, il primo notebook per bambini.
Alan Kay, 1970



Macintosh inizio anni '90



PARADIGMI PER L'USABILITÀ

Sistemi a finestre e l'interfaccia WIMP

- ❑ gli uomini possono portare avanti più di un lavoro alla volta
- ❑ le finestre usate per partizionare il dialogo, per "cambiare argomento»
- ❑ 1981: Xerox Star, il primo sistema commerciale a finestre
- ❑ icone, menu e puntatori ora comuni meccanismi di interazione

PARADIGMI PER L'USABILITÀ

Le metafore

- ❑ mettere la computazione in relazione con altre attività del mondo reale è una tecnica di insegnamento effettiva
 - la tartaruga
 - la gestione dei file su una scrivania da ufficio
 - l'elaborazione di testi come la scrittura a macchina
 - analisi finanziaria sugli spreadsheet
 - realtà virtuale: l'utente dentro la metafora

Le metafore (cont.)

- ❑ L'interfaccia è progettata in modo da essere simile a un'entità fisica ma ha anche delle caratteristiche proprie
 - es. la metafora del desktop, i portali web
- ❑ Può basarsi su attività, su oggetti o su una combinazione di entrambi
- ❑ Sfrutta le esperienze degli utenti (la 'familiarità') aiutandoli a comprendere ciò che non è loro familiare
- ❑ Fa comparire l'essenza delle attività con cui gli utenti hanno familiarità, consentendo loro di sfruttare ciò per comprendere più aspetti delle funzionalità "non familiari"

Le metafore: vantaggi

- ❑ Più facile l'apprendimento di nuovi sistemi
- ❑ Aiutano gli utenti a comprendere il modello concettuale sottostante
- ❑ Possono essere innovative e consentire al regno dei computer e delle loro applicazioni di essere più accessibili da parte di una più vasta gamma di utenti

Le metafore: problemi

- ❑ influenze culturali
- ❑ A volte violano le regole convenzionali e culturali
 - es. Cestino delle carte collocato sulla scrivania
- ❑ Possono vincolare i progettisti nel modo in cui concettualizzano il problem space
 - alcune attività non possono essere rappresentate in una data metafora
- ❑ Possibili conflitti con i principi di progettazione
- ❑ Costringono gli utenti a comprendere il sistema esclusivamente in termini della metafora
- ❑ I progettisti possono inavvertitamente utilizzare dei cattivi design esistenti validandone così le parti cattive
- ❑ Limitano l'immaginazione dei progettisti nell'elaborare nuovi modelli concettuali

PARADIGMI PER L'USABILITÀ

Manipolazione Diretta (DM)

- ❑ La metafora del *mondo ideale*: **l'interfaccia non è un mediatore tra utente e sistema piuttosto, dal punto di vista dell'utente, essa è il sistema**
- ❑ Correlato alla visualizzazione fornita dalla DM è il paradigma **What You See Is What You Get (WYSIWYG)**. Ciò che conta nelle interfacce WYSIWYG è la semplicità e l'immediatezza della corrispondenza tra rappresentazione e prodotto finale

Manipolazione Diretta (DM)

- ❑ 1982: Shneiderman descrive il fascino dell'interazione basata sulla grafica
 - visibilità degli oggetti
 - azione incrementale e feedback rapido
 - la reversibilità incoraggia l'esplorazione
 - la correttezza sintattica di tutte le azioni
 - sostituisce il linguaggio con le azioni
- ❑ 1984: Macintosh della Apple
- ❑ Implica azioni di trascinamento, selezione, apertura, chiusura zooming su oggetti virtuali
- ❑ Sfruttano l'esperienza degli utenti di movimento e manipolazione nel mondo fisico

Principi di base della DM

- ❑ Continua rappresentazione degli oggetti e azioni di interesse
- ❑ Azioni fisiche e pressione di pulsanti anzichè impartire comandi con una sintassi complessa
- ❑ Rapide azioni reversibili con feedback immediato sugli oggetti di interesse

Perché le interfacce a DM sono così divertenti?

- ❑ Gli utenti inesperti imparano rapidamente le funzionalità di base
- ❑ Gli utenti esperti portano avanti in modo molto veloce un'ampia varietà di compiti, persino la definizione di nuove funzioni
- ❑ Gli utenti 'intermittenti' trattengono i concetti operazionali nel tempo
- ❑ Messaggi di errore raramente necessari
- ❑ Gli utenti possono vedere immediatamente se le loro azioni stanno perseguendo i loro obiettivi e in caso contrario agire diversamente
- ❑ Gli utenti provano minore ansietà
- ❑ Gli utenti guadagnano sicurezza e predominanza

Quali sono gli svantaggi della DM

- ❑ Alcune persone prendono troppo alla lettera la metafora della manipolazione diretta
- ❑ Non tutti i task possono essere descritti dagli oggetti e non tutte le azioni possono essere eseguite direttamente
- ❑ Alcuni task sono svolti in maniera più efficace se si delega il sistema
 - es. spell checking
- ❑ Muovere il mouse sullo schermo può richiedere più tempo rispetto alla pressione di tasti per fare le stesse azioni

DM: considerazioni finali linguaggio vs azioni

❑ Paradigma delle azioni

- Le interfacce a manipolazione diretta implicano il paradigma delle azioni, nel quale le azioni fatte sull'interfaccia fanno superare la necessità di comprenderne il significato a qualsiasi livello di sistema più profondo.

Tuttavia alcune attività sono più difficilmente esprimibili tramite azioni, se non impossibili

❑ Paradigma del linguaggio

- L'interfaccia come un mediatore tra utente e sistema: l'utente dà istruzioni all'interfaccia ed è poi responsabilità di questa far sì che tali istruzioni siano eseguite.

❑ Due interpretazioni

- l'utente comprende il funzionamento del sistema di base. L'interfaccia esegue poca traduzione
- l'interfaccia opera come un agente. Ruolo attivo (Es. un sistema di information retrieval).

PARADIGMI PER L'USABILITÀ

Ipertesti

- ❑ 1945: Vannevar Bush e il memex
- ❑ chiave per il successo nella gestione di esplosione di informazione
- ❑ metà degli anni '60: Nelson descrive l'ipertesto come una struttura non lineare di browsing. Il progetto *Xanadu*, un sistema ipertestuale universale per gestire e collegare informazioni.
- ❑ ipermedia e multimedia

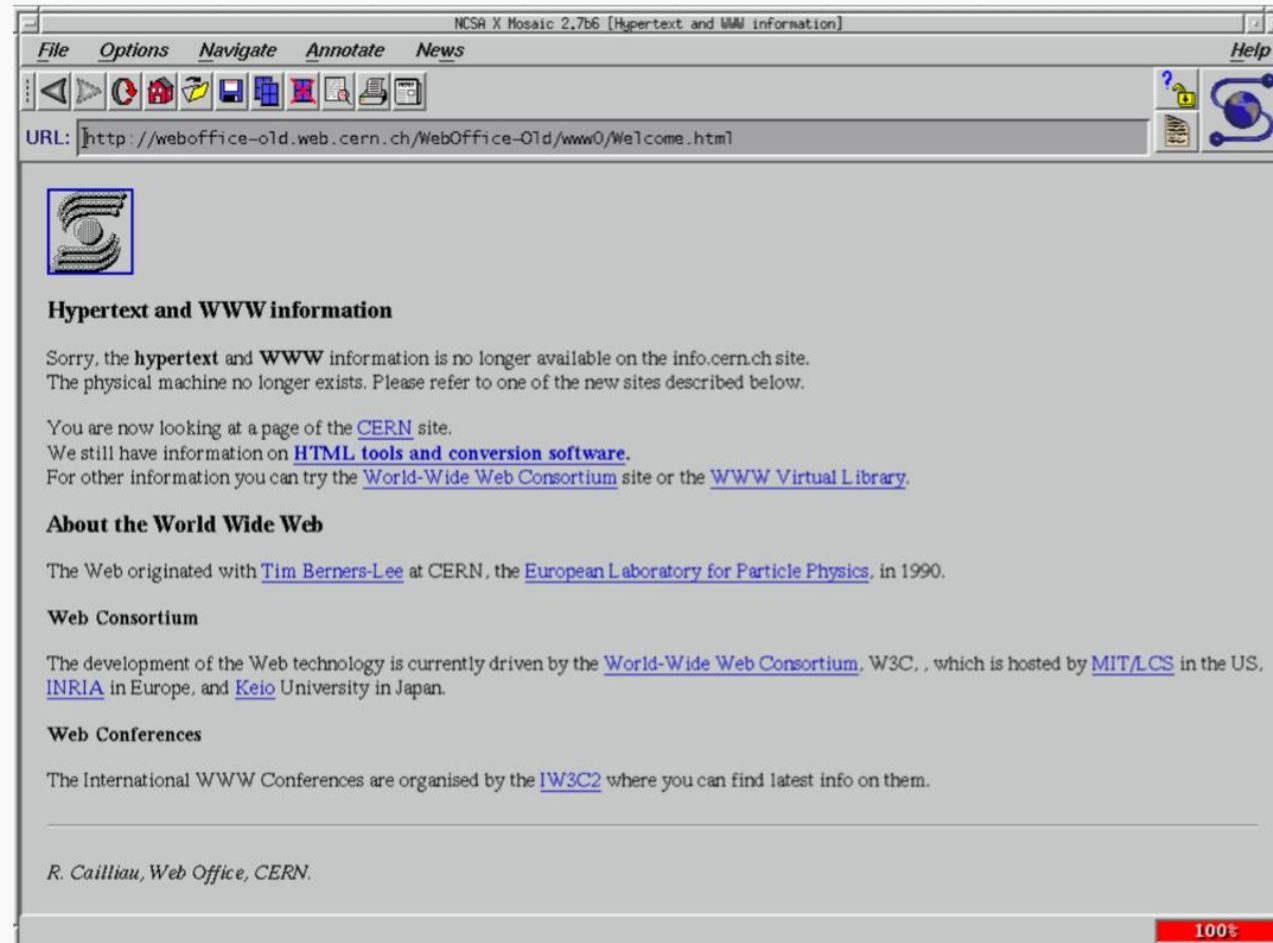
PARADIGMI PER L'USABILITÀ

Il World Wide Web

- ❑ **WWW:** costruito sulla rete Internet, offre un'interfaccia alle informazioni prevalentemente grafica e facile da usare, nascondendo la complessità sottostante dei protocolli di trasmissione
- ❑ 1989: Tim Berners-Lee concepì il WWW, per consentire un'ampia distribuzione dei dati generati presso il laboratorio di fisica delle particelle di Ginevra.
- ❑ 1991: il primo Web browser basato sul testo

PARADIGMI PER L'USABILITÀ

- ❑ 1993: Mosaic (Marc Andreessen) web browser grafico che segnò la crescita del Web verso il completo dominio del traffico Internet



PARADIGMI PER L'USABILITÀ

Computer Supported Cooperative Work

- ❑ CSCW rimuove la limitazione singolo utente/singolo computer
- ❑ Non può più trascurare gli aspetti sociali
- ❑ La posta elettronica è un grande successo

PARADIGMI PER L'USABILITÀ

Multimodalità

- ❑ Le interfacce multimodali combinano molte modalità di input simultanee e possono presentare le informazioni usando una rappresentazione di molte modalità di output diverse
- ❑ un *modo* è un canale di comunicazione umano
- ❑ enfasi sull'uso simultaneo di più canali per l'input e l'output

Due prospettive

- ❑ Una prospettiva “human-centered”
 - comune in psicologia
 - spesso considera i canali di input umani, cioè modalità di output del computer, e più spesso vista e udito
 - applicazioni: testa parlante, riconoscimento audio-video del parlato, ...
- ❑ Una prospettiva centrata sul sistema
 - Comune in informatica
 - Un modo per rendere i computer più adattabili

Multimodalità: due paradigmi

1. Il computer come strumento

- Multiple modalità di input sono usate per migliorare il comportamento di manipolazione diretta del sistema
- La macchina è uno strumento passivo e cerca di comprendere l'utente attraverso tutte le diverse modalità di input che il sistema riconosce
- L'utente è sempre responsabile dell'iniziativa nelle operazioni
- Segue i principi della manipolazione diretta [Shneiderman, 1982; 1983]

Multimodalità: due paradigmi

2. Il computer come un partner di dialogo

- le modalità multiple sono usate per aumentare l'antropomorfismo nell'interfaccia utente
- l'output multimodale è importante: le teste parlanti e altre modalità "human-like"
- il riconoscimento del parlato è una comune modalità di input in questi sistemi
- può essere descritto spesso come un'interfaccia utente basata sugli agenti di tipo conversazionale.

RIFERIMENTI

ALAN DIX, JANET FINLAY, GREGORY ABOWD, RUSSELL BEALE

Human-Computer Interaction,

3rd Edition, Prentice-Hall, Cap. 3, 4

BEN SHNEIDERMAN,

Designing the User Interface: Strategies for
Effective Human-Computer Interaction,

3rd Edition, Addison-Wesley, Cap. 1.